

KriptoYoi

Rencana Pengembangan Scalping Analyzer

Dokumen spesifikasi fitur, analisis, arsitektur, dan roadmap implementasi

Tujuan: mengembangkan KriptoYoi dari realtime crypto dashboard menjadi sistem analisis scalping berbasis data yang transparan, dapat diuji, dan berorientasi pada risk management.

1. Visi Produk

KriptoYoi diarahkan menjadi **Real-Time Cryptocurrency Scalping Analysis & Decision Support System**. Aplikasi tidak diposisikan sebagai mesin peramal harga atau auto-trading, tetapi sebagai alat bantu yang menggabungkan market structure, price action, volume, momentum, order flow, volatilitas, dan bukti historis untuk menghasilkan setup trading yang dapat dijelaskan dan diuji.

2. Arsitektur Analisis

Exchange API → Data Processing → Market Analysis → Signal Engine → Risk Engine → Scalping Setup
→ Backtesting → Statistical Edge

Data utama: OHLCV, trades, order book, ticker.

Derived data: EMA, RSI/Stoch RSI, ATR, RVOL, market structure, liquidity, order imbalance, market regime, dan signal score.

3. Market Structure Engine

- Swing High / Swing Low
- Higher High / Higher Low
- Lower High / Lower Low
- Break of Structure (BOS)
- Change of Character (CHoCH)
- Trend direction dan structure strength
- Multi-timeframe: 1H macro, 15M primary structure, 5M scalping structure, 1M entry structure

4. Support & Resistance Engine

- Previous High / Previous Low
- Swing levels
- Local support dan resistance
- Breakout dan retest levels
- Strength, jumlah touch, timeframe, dan distance setiap level

5. Volume Analysis

- Relative Volume (RVOL)
- Volume spike

- Volume saat breakout
- Perbandingan current volume terhadap moving average volume
- Interpretasi volume sebagai konfirmasi, bukan sinyal tunggal

6. Volatility Engine

- ATR(14)
- Klasifikasi LOW / NORMAL / HIGH / EXTREME volatility
- ATR digunakan untuk dynamic stop loss, take profit, dan setup filtering
- Menghindari fixed TP/SL yang tidak menyesuaikan kondisi market

7. Momentum Engine

- Pertahankan EMA 9 dan EMA 21
- Tambahkan EMA 50
- RSI
- Stoch RSI
- EMA slope / momentum slope
- Gunakan indikator sebagai konfirmasi, bukan sumber keputusan tunggal

8. Order Flow Engine

- Real-time buy/sell trades
- Bid volume dan ask volume
- Spread
- Order book depth
- Buy/Sell Ratio
- Order Book Imbalance = $(\text{Bid} - \text{Ask}) / (\text{Bid} + \text{Ask})$

9. Liquidity Analysis

- Equal High / Equal Low
- Previous session high/low
- Liquidity zones
- Liquidity sweep
- Potensi stop hunt dan reversal

10. Market Regime Detection

- Trending Up
- Trending Down
- Ranging
- Breakout

- Low / High Volatility
- Menentukan kapan kondisi market layak atau tidak layak untuk scalping

11. Multi-Timeframe Confluence

Arah market ditentukan dari timeframe lebih tinggi, sedangkan timeframe rendah digunakan untuk mencari entry. Contoh ideal: 1H bullish + 15M bullish + 5M bullish + 1M pullback → kandidat LONG. Jika timeframe saling bertentangan, sistem sebaiknya menghasilkan WAIT.

12. Scalping Setup Engine

Setup	Kondisi utama
Breakout	Resistance break + RVOL tinggi + momentum + order flow
Breakout Retest	Breakout + pullback + retest + confirmation
Liquidity Sweep	Liquidity taken + rejection + volume + structure reversal
Trend Pullback	Trend jelas + pullback + support + momentum recovery

13. Signal Scoring Engine

Sistem tidak langsung memberikan BUY/SELL. Setiap setup memperoleh skor berdasarkan beberapa komponen. Bobot awal adalah hipotesis dan wajib divalidasi melalui backtesting.

Komponen	Bobot awal
Market Structure	25
Trend / MTF Alignment	15
Price Action	20
Volume	15
Momentum	10
Order Flow	10
Volatility	5
Total	100

Kategori awal: 0–39 NO TRADE; 40–59 WEAK; 60–74 WATCH; 75–89 STRONG; 90–100 VERY STRONG.

14. Entry, Stop Loss, dan Take Profit

- Entry menggunakan zone, bukan selalu satu harga.
- Stop Loss dinamis berdasarkan market structure + ATR + support/resistance.
- Take Profit berdasarkan resistance/liquidity + ATR + Risk/Reward.
- Setiap setup harus menampilkan invalidation level.
- R:R < 1:1 dapat difilter sebagai NO TRADE.

15. Historical Probability

Fitur pembeda KriptoYoi: ketika sebuah setup muncul, sistem mencari kondisi historis yang serupa. Hasil yang ditampilkan misalnya jumlah kejadian, persentase TP-first, SL-first, dan average return. Istilah yang disarankan adalah **Historical Edge** atau **Setup Quality**, bukan confidence palsu.

16. Backtesting Engine

- Parameter: symbol, timeframe, periode, strategy, entry, SL, TP.
- Wajib memasukkan trading fee dan slippage.
- Metric: total trades, win rate, average win/loss, profit factor, expectancy, maximum drawdown, dan Sharpe ratio.
- Backtest harus dapat membandingkan beberapa setup dan parameter.
- Hindari overfitting: pisahkan data training/validation/test bila nantinya menggunakan optimasi atau ML.

17. Trade Journal

Simpan setiap sinyal atau trade: waktu, symbol, arah, entry, SL, TP, setup, score, market regime, hasil, dan PnL. Dashboard kemudian dapat menunjukkan setup mana yang paling konsisten.

18. Alert System

- BOS terjadi
- Liquidity sweep
- Volume spike
- Order imbalance berubah signifikan
- Breakout / retest
- Entry zone tersentuh
- Signal score melewati threshold

19. Rancangan Dashboard

Dashboard ideal menempatkan keputusan di bagian atas dan detail alasan di bawahnya:

BTC/USDT – SCALPING ANALYSIS

Market Regime TRENDING ↑
Structure BULLISH
MTF Alignment 4/4
RVOL 1.84x
ATR 0.34%
Buy Pressure 64%
Order Imbalance +28%

SETUP PULLBACK LONG
SCORE 78 / 100

ENTRY 136,200–136,350
STOP LOSS 135,880
TAKE PROFIT 1 136,720
TAKE PROFIT 2 137,150
RISK / REWARD 1 : 2.1

HISTORICAL EDGE
Similar setups 1,842
TP First 63.4%
SL First 36.6%

STATUS VALID SETUP

20. Data Architecture

Layer	Data
Raw	OHLCV, trades, order book, ticker
Indicators	EMA, RSI, Stoch RSI, ATR, RVOL
Structure	Swing points, HH/HL/LH/LL, BOS, CHoCH
Flow	Buy/sell volume, imbalance, spread
Context	Support/resistance, liquidity, market regime

Layer	Data
Signals	Setup, score, entry, SL, TP, R:R
Analytics	Backtest, historical edge, journal, PnL

21. Roadmap Implementasi

Phase	Fokus
P0	Market Structure, S/R, ATR, RVOL, EMA alignment, MTF
P1	Setup engine, scoring, dynamic SL/TP, R:R, market regime
P2	Order book, imbalance, liquidity, liquidity sweep
P3	Historical data, backtesting, fee, slippage, performance metrics
P4	Historical probability, expectancy, parameter validation
P5	Alerts, trade journal, performance dashboard
P6	Eksperimen ML setelah edge statistik terbukti

22. Prioritas Pengembangan

Paling penting: Market Structure → Multi-Timeframe → ATR/Volatility → RVOL → Dynamic SL/TP → R:R → Signal Scoring → Order Flow → Liquidity → Backtesting → Historical Probability → ML.

23. Prinsip Utama Produk

- WAIT adalah output yang valid. Sistem tidak perlu selalu menghasilkan sinyal.
- Jangan menampilkan probabilitas tanpa dasar statistik.
- Jangan menambah indikator hanya untuk memperbanyak informasi.
- Setiap sinyal harus menjelaskan alasan dan risiko.
- Semua strategi harus dapat diuji dengan historical backtesting.
- Fee dan slippage harus diperhitungkan karena target scalping relatif kecil.
- Machine learning bukan prioritas sebelum edge strategi dasar terbukti.

Catatan: Dokumen ini merupakan rancangan teknis produk dan bukan rekomendasi investasi. Performa historis tidak menjamin hasil di masa depan.